

Topic 15 練習問題

回生した電気はどこへ行く？

全12問・五肢択一。数値は一般的な学習用仮定値。新幹線実設備値として扱わない。

問1〔基礎〕 ある電源が 300 kW を 120 s 出力した。この間に供給した電力量として正しいものはどれか。

1. 2.5 kWh
2. 5.0 kWh
3. 10.0 kWh
4. 36.0 kWh
5. 600 kWh

問2〔基礎〕 学習用仮定値として、発生電力 $P_g=600$ kW、負荷電力 $P_L=450$ kW の状態が20分続く。損失を無視し、余剰分は外部へ送電できるものとする。外部へ送る電力量として正しいものはどれか。

1. 25 kWh
2. 50 kWh
3. 75 kWh
4. 150 kWh
5. 300 kWh

問3〔基礎〕 蓄電池・電力貯蔵に関する記述として正しいものはどれか。

1. 二次電池は原則として再充電できず、一度放電したら交換する。
2. 蓄電設備は不足時だけ動作し、余剰時には電力を受け取らない。
3. リチウムイオン電池は一次電池に分類される。
4. 蓄電設備は余剰時に充電し、不足時に放電することで、発生と需要の時間差を緩和できる。
5. NAS電池は電力貯蔵には使用されない。

問4〔本試験標準〕 回生電力の流れと回生失効に関する記述として正しいものはどれか。

1. 回生した電力は必ず同じ列車内だけで消費される。
2. 回生した電力は、受入先の有無に関係なく常に全量を電力系統へ送れる。
3. 回生中は架線側の他の負荷へ電力が流れることはない。
4. 蓄電設備が存在すれば、容量や受入余力に関係なく必ず全量を蓄えられる。
5. 回生電力を受け取れる負荷・系統・蓄電設備等がなく、受入余力もない場合は回生失効が生じ得る。

問5〔本試験標準〕 1時間ずつ3区間に分けた学習用モデルで、各区間の発生電力 P_g と負荷電力 P_L が次のとおり一定である。第1区間: $P_g=100$ kW, $P_L=300$ kW／第2区間: $P_g=500$ kW, $P_L=300$ kW／第3区間: $P_g=200$ kW, $P_L=400$ kW。蓄電設備は使用せず、外部系統との送受電は可能、損失は無視する。送電電力量と受電電力量の組合せとして正しいものはどれか。

1. 100 kWh / 300 kWh
2. 200 kWh / 400 kWh
3. 200 kWh / 600 kWh
4. 400 kWh / 200 kWh
5. 800 kWh / 1000 kWh

問6〔本試験標準〕 問5と同じ条件で、自家消費比率と自給率の組合せとして正しいものはどれか。

1. 60% / 60%
2. 60% / 75%
3. 75% / 75%
4. 75% / 60%
5. 80% / 60%

問題（続き）

問7〔本試験標準〕 学習用仮定値として、発生電力が $t=0$ h で 0 kW、 $t=3$ h で 600 kW、 $t=6$ h で 0 kW と直線的に変化する。負荷電力は6時間を通じて 200 kW 一定である。外部系統との送受電は可能、蓄電設備なし、損失なしとする。送電電力量と受電電力量の組合せとして正しいものはどれか。

1. 600 kWh / 0 kWh
2. 600 kWh / 200 kWh
3. 800 kWh / 200 kWh
4. 800 kWh / 400 kWh
5. 1000 kWh / 200 kWh

問8〔本試験標準〕 電力系統の需給バランスに関する記述として誤っているものはどれか。

1. 需要と供給が一致しない状態を長時間放置しても、系統運用上の問題にはならない。
2. 蓄電池は余剰時に充電し、不足時に放電することで需給調整に利用できる。
3. 揚水発電は余剰電力を使って揚水し、必要時に発電する電力貯蔵の一例として扱える。
4. 運転予備力は、需要増加や発電能力低下に対応するための余力である。
5. 出力を調整できる火力発電は、需給調整に用いられる電源の一例である。

問9〔本試験標準〕 蓄電設備と出力平滑化に関する記述として誤っているものはどれか。

1. 発電電力が負荷を上回る時間帯に蓄電することで、余剰を別の時間帯へ移せる。
2. 発電電力が負荷を下回る時間帯に放電することで、不足分の一部を補える。
3. 二次電池は充放電を繰り返せる。
4. リチウムイオン電池やNAS電池は、電力貯蔵を考える際の代表例として扱える。
5. 蓄電設備は容量・受入余力に関係なく、どのような余剰電力でも必ず全量を吸収できる。

問10〔本試験標準〕 1時間ずつ4区間に分けた学習用モデルで、発生電力 P_g と負荷電力 P_L が順に 100/300 kW、400/250 kW、500/350 kW、200/450 kW である。外部系統との送受電は可能、蓄電設備なし、損失なしとする。送電電力量と受電電力量の組合せとして正しいものはどれか。

1. 150 kWh / 250 kWh
2. 250 kWh / 300 kWh
3. 300 kWh / 300 kWh
4. 300 kWh / 450 kWh
5. 450 kWh / 300 kWh

問11〔複合・応用〕 6時間を2時間ずつ3区間に分けた学習用モデルで、各区間の発生電力 P_g と負荷電力 P_L は順に 150/300 kW、500/300 kW、250/350 kW で一定とする。外部系統との送受電は可能、蓄電設備なし、損失なし。自家消費比率と自給率の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 73.7% / 77.8%
2. 77.8% / 73.7%
3. 77.8% / 77.8%
4. 82.4% / 73.7%
5. 73.7% / 82.4%

問12〔複合・応用〕 再生電力・蓄電・省エネルギーに関する記述として誤っているものはどれか。

1. 再生した電力を同時刻の他負荷が消費できれば、外部から受ける電力を減らせる。
2. 余剰電力を蓄電し、不足時に放電できれば、発生と需要の時間差を緩和できる。
3. 省エネルギー効果は、再生した総電力量そのものと常に等しく、受入先の有無や再生失効を考える必要はない。
4. 発生電力が負荷を上回る区間では余剰が生じ、条件が整えば外部送電や蓄電が可能である。
5. 発生電力が負荷を下回る区間では不足が生じ、外部受電や蓄電設備からの放電で補える。

解答・完全解説

問1 正答: 3

$120\text{ s}=120/3600=1/30\text{ h}$ 。 $W=Pt=300\times 1/30=10.0\text{ kWh}$ 。kWは電力、kWhは電力量であり、秒のまま掛けない。

問2 正答: 2

余剰電力は $P_g-P_L=600-450=150\text{ kW}$ 。20分=1/3 h なので、 $W_{\text{send}}=150\times 1/3=50\text{ kWh}$ 。総発生量ではなく差分だけを積算する。

問3 正答: 4

二次電池は再充電して繰り返し使用できる。蓄電設備は余剰時に充電し、不足時に放電して発生と需要の時間差を緩和する。1・3は分類が逆、2は充電の役割を否定、5はNAS電池の電力貯蔵用途を否定している。

問4 正答: 5

回生電力は同時刻の他負荷、受入可能な電力系統、蓄電設備等へ流れ得る。ただし受入先・受入余力がなければ回生できず、回生失効が生じ得る。1～4は「必ず」「常に」「全量」と受入条件を無視している。

問5 正答: 2

第1区間は200 kW不足→受電200 kWh、第2区間は200 kW余剰→送電200 kWh、第3区間は200 kW不足→受電200 kWh。よって $W_{\text{send}}=200\text{ kWh}$ 、 $W_{\text{receive}}=400\text{ kWh}$ 。総発生800 kWh、総負荷1000 kWhで、正味受電200 kWhとも一致する。

問6 正答: 4

$W_{\text{gen}}=800\text{ kWh}$ 、 $W_{\text{load}}=1000\text{ kWh}$ 、 $W_{\text{send}}=200\text{ kWh}$ 。 $W_{\text{self}}=800-200=600\text{ kWh}$ 。自家消費比率= $600/800\times 100=75\%$ 、自給率= $600/1000\times 100=60\%$ 。二つは分母が異なる。

解答・完全解説（続き）

問7 正答: 3

$W_{\text{gen}}=1/2 \times 6 \times 600=1800$ kWh、 $W_{\text{load}}=200 \times 6=1200$ kWh。交点は $t=1$ h と $t=5$ h。余剰部は底辺4 h・高さ400 kWの三角形なので $W_{\text{send}}=800$ kWh。 $W_{\text{self}}=1800-800=1000$ kWh、 $W_{\text{receive}}=1200-1000=200$ kWh。

問8 正答: 1

電力系統では需要と供給を継続的に釣り合わせる必要があるため1が誤り。2は蓄電池、3は揚水発電、4は運転予備力、5は出力調整可能な火力発電の需給調整上の基本的役割を述べる。

問9 正答: 5

蓄電設備には容量や受入余力などの制約があるため、どの条件でも余剰電力を必ず全量吸収できるわけではない。1・2は時間差を埋める役割、3は二次電池の定義、4は本テーマで扱う代表例として正しい。

問10 正答: 4

第1区間: 受電200 kWh、第2区間: 送電150 kWh、第3区間: 送電150 kWh、第4区間: 受電250 kWh。よって $W_{\text{send}}=300$ kWh、 $W_{\text{receive}}=450$ kWh。総発生1200 kWh、総負荷1350 kWhで、正味受電150 kWhとも一致する。

問11 正答: 2

各区間は2 h。 $W_{\text{gen}}=150 \times 2+500 \times 2+250 \times 2=1800$ kWh、 $W_{\text{load}}=300 \times 2+300 \times 2+350 \times 2=1900$ kWh。 $W_{\text{send}}=(500-300) \times 2=400$ kWh、 $W_{\text{receive}}=(300-150) \times 2+(350-250) \times 2=500$ kWh。 $W_{\text{self}}=1400$ kWh。自家消費比率は約77.8%、自給率は約73.7%。

問12 正答: 3

省エネルギー効果は再生した総電力量そのものではなく、実際に他負荷・系統・蓄電設備等で有効利用できた電力量に左右される。受入先がなく再生失効が生じれば、その分は有効利用できない。

正答一覧: 3, 2, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 4, 2, 3

固定過去問接続: R8上 電力 問5／R7上 法規 問13(a)(b)／R4下 電力 問11／H29 法規 問13(a)(b)／H25 法規 問12(a)(b)。固定5出題回・8答案要素を練習問題へ接続。

範囲境界: 電池化学・UPS・充電方式・系統連系保護・配電電圧制御・パワーコンディショナ詳細・法令上の広域運営・Topic 16総合系統計算は扱わない。